

第五章 第一节 降低化学反应活化能的酶

第二课时：酶的特性

班级_____ 小组_____ 姓名_____ 评价_____

本节聚焦

- 酶有哪些的特性？
- 酶的活性受哪些条件的影响

使用说明：

- 1、课前查阅教材 P₈₃—P₈₆ 和有关资料，完成自主学习内容
- 2、规范书写，认真限时完成合作探究及思考交流内容

自主学习

一、酶的高效性和专一性

1、高效性

含义：酶的催化效率大约是_____的 $10^7 \sim 10^{13}$ 倍。

意义：使细胞代谢快速进行。

2、专一性

含义：每一种酶只能催化_____化学反应。

意义：使细胞代谢有条不紊地进行。

二、酶的作用条件的温和性

1、酶活性

概念：酶对化学反应的_____。

主要影响因素：_____和_____。

2、温度和 pH 对酶活性的影响

(1)最适温度和 pH

酶所催化的化学反应一般是在比较_____的条件下进行的。

在最适宜的温度和 pH 条件下，酶的活性_____。温度和 PH 偏高或偏低，酶的活性都会明显_____。

(2)空间结构与活性

过酸、过碱或_____，会使酶的_____遭到破坏，使酶永久失活。

0℃低温使酶的活性明显降低，但酶的_____保持稳定，在适宜的温度下酶的活性可以_____。

(3)生物体内酶的最适温度和 pH

动物体内的酶最适温度在_____之间，植物体内的酶最适温度在_____之间。

动物体内的酶最适 PH 大多在_____之间，但也有例外，如胃蛋白酶的最适 pH 为_____；植物体内的酶最适 pH 大多在_____之间。

特别提醒：温度和 PH 对酶活性的影响，最终是对酶促反应造成影响。此外，影响酶促反应的因素还有**反应底物的浓度及酶本身的浓度**。

思考讨论

- 1、酶促反应中，酶能否使生成物的量增加？
- 2、将酶高温处理后再恢复到适宜温度，酶的活性会恢复吗？为什么？
- 3、酶的高效性和专一性对细胞有什么意义？

4、酶的活性受哪些条件的影响？

5、为什么酶制剂适于在低温(0~4℃)下保存？

巩固提高

- 下列有关酶的叙述中，错误的是()
A 酶是有生物体活细胞所产生的一类具有生物催化作用的有机物
B 分解胃蛋白酶的酶是蛋白酶
C 一种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应
D 从化学成分看，酶就是蛋白质
- 在不损伤高等植物细胞内部结构的情况下，下列物质适用于除去其细胞壁的是()
A 盐酸 B 蛋白酶 C 淀粉酶 D 纤维素酶
- 催化脂肪酶水解的酶是()
A 肽酶 B 蛋白酶 C 脂肪酶 D 淀粉酶
- 一分子过氧化氢酶能在 1min 内使 5×10^5 个过氧化氢分子分解成水和氧，相当于三价铁离子催化速率的 10^9 倍，但对糖的水解不起作用。这种现象说明酶具有()
A 稳定性 高效性 B 高效性 专一性
C 多样性 稳定性 D 多样性 专一性
- 下列四组影响酶活性的主要因素中，正确的是
A pH、温度 B 光照、温度、pH
C 压力、pH D 温度、压力、pH
- 分别用 0℃ 和 100℃ 的温度处理某种酶后，酶都没有活性，但()
A 经过 0℃ 处理的酶的活性能够恢复 B 经过 100℃ 处理的酶的活性能够恢复
C 经过 0℃ 处理的酶的空间结构遭破坏 D 经过 100℃ 处理的酶被水分解成了氨基酸
- 在测定唾液淀粉酶活性时，将溶液 pH 由 2 上升到 6 的过程中，该酶活性将()
A 不断上升 B 没有变化 C 先升后降 D 先降后升
- 胃液中的蛋白酶进入小肠以后，催化作用大大降低，原因是()
A 酶的催化作用只有一次 B 小肠内的温度高于胃内的温度
C 小肠内的 pH 值比胃内 pH 值高 D 小肠内的 pH 值比胃内低
- 将乳清蛋白、淀粉、胃内蛋白、唾液淀粉酶和适量水混合装入一容器内，调整 pH 至 2.0，保存于 37℃ 的水浴锅里，过一段时间后，容器内剩余的物质是()
A 淀粉、胃蛋白酶、多肽、水 B 唾液淀粉酶、麦芽糖、胃蛋白酶、多肽、水
C 唾液淀粉酶、淀粉、胃蛋白酶、水 D 唾液淀粉酶、胃蛋白酶、多肽、水
- 啤酒、果酒有时易出现沉淀，只要加入极少量蛋白酶就可使沉淀消失，而加入其他酶则无济于事，这说明(多选)()
A 酶的化学成分是蛋白质 B 酒中的沉淀物是氨基酸
C 酶的催化作用具有高效性 D 酶的催化作用具有专一性
- 如右图曲线反映的是某种酶的催化反应速率与反应物浓度的关系。在一定温度和 pH 条件下 A 点以前和以后反应速率的限制因素分别是()
A 酶的数量和反应物浓度
B 反应物浓度和酶的数量
C 反应物浓度和反应物浓度
D 酶的数量和酶的数量

